Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

HandTalk AI

PONDERACIÓN: 40

Horas Aproximadas: 50

Índice

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 3
2. Competencias que desarrollaremos 3
3. Objetivos del Aprendizaje 3
   3.1 Objetivo General 4
   3.2 Objetivos Específicos 4
4. Enunciado del Proyecto 4
   4.1 Descripción del problema a resolver 4
   4.2 Alcance del proyecto 5
   4.3 Requerimientos técnicos 8
   4.4 Entregables 10
5. Metodología 11
6. Desarrollo de Habilidades Blandas 13
   6.1 Proyectos en Grupo 13
   6.2 Proyectos Individuales 14
7. Cronograma 14
8. Rúbrica de Calificación 15
   8.1 Requisitos para optar a la calificación 15
   8.2 Resumen de Puntuaciones 16
   8.3 Detalle de la Calificación 16
   8.4 Valores 18

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema inteligente capaz de reconocer señas manuales mediante el uso de **Computer Vision y Machine Learning**, con el objetivo de traducir gestos de la mano en palabras a mensajes de texto. Este sistema utilizará una cámara web para capturar señas en tiempo real, detectar la mano del usuario y extraer características relevantes que permitan identificar la seña realizada.

A partir de estas características, se entrenará un modelo de **Machine Learning** que será capaz de clasificar las diferentes señas previamente definidas en el proyecto. Una vez que el sistema prediga la palabra correspondiente a la señal detectada, esta será mostrada en una interfaz de usuario. Además, el sistema contará con un botón que permitirá **enviar el mensaje identificado a través de un bot de Telegram**, demostrando la integración de la inteligencia artificial con servicios de mensajería.

El objetivo principal del proyecto es que los estudiantes desarrollen una solución que integre múltiples componentes de la inteligencia artificial, incluyendo **visión por computadora, aprendizaje automático y comunicación con APIs externas**, utilizando tecnologías como **Python, OpenCV, MediaPipe, scikit-learn y Docker** para su despliegue en un entorno virtualizado.

2. Competencias que desarrollaremos

- Aplicar técnicas de **Computer Vision** para la detección y análisis de gestos de la mano.
- Diseñar y entrenar modelos de **Machine Learning** para la clasificación de señas.
- Integrar sistemas de **inteligencia artificial con aplicaciones y APIs externas**, como bots de Telegram.
- Desarrollar soluciones tecnológicas completas utilizando **Python, contenedores Docker y herramientas de desarrollo modernas**.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente capaz de reconocer señas manuales mediante técnicas de **Computer Vision y Machine Learning**, permitiendo interpretar gestos de la mano y convertirlos en texto que pueda ser visualizado en una interfaz y enviado a través de un bot de Telegram.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Implementar técnicas de **visión por computadora** para detectar la mano y extraer características relevantes de las señas.
- Diseñar y entrenar un modelo de **Machine Learning** que permita clasificar correctamente las diferentes señas definidas en el proyecto.
- Integrar el modelo desarrollado en una aplicación que permita realizar **predicciones en tiempo real** a partir de la cámara del dispositivo.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

Las personas con discapacidad auditiva o del habla utilizan el **lenguaje de señas** como principal medio de comunicación. Sin embargo, muchas personas que no conocen este lenguaje encuentran dificultades para comprender los gestos realizados, lo que puede generar barreras de comunicación en distintos contextos cotidianos.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan **interpretar automáticamente las señas realizadas con las manos y convertirlas en texto comprensible**. Mediante el uso de **Computer Vision y Machine Learning**, es posible detectar gestos realizados frente a una cámara, analizar sus características y predecir la palabra o mensaje que representan.

En este proyecto, los estudiantes deberán diseñar e implementar un sistema capaz de **reconocer señas manuales a partir de video capturado por una cámara**, clasificar dichas señas utilizando un modelo de **Machine Learning**, y mostrar el resultado en una interfaz. Adicionalmente, el sistema permitirá **enviar el mensaje detectado a través de un bot de Telegram**, demostrando la integración de técnicas de inteligencia artificial con servicios de comunicación digital.

4.2 Alcance del proyecto

Módulo Principal: Captura y Procesamiento de Gestos

- El módulo principal será responsable del funcionamiento central del sistema. Este deberá capturar video en tiempo real desde una cámara, detectar la mano del usuario y extraer características relevantes de la seña realizada. Estas características serán procesadas por un **modelo de Machine Learning entrenado por los estudiantes**, el cual deberá clasificar la seña y predecir la palabra correspondiente dentro de un conjunto limitado de gestos definidos.

- El sistema deberá mostrar en una **interfaz gráfica** la palabra detectada junto con el nivel de confianza de la predicción. Asimismo, deberá incluir un **botón que permita**

enviar el mensaje detectado a través de un bot de Telegram, demostrando la integración del sistema con servicios externos mediante APIs.

- El modelo de clasificación deberá ser entrenado a partir de un **dataset creado por los propios estudiantes**, y el sistema deberá permitir realizar predicciones en tiempo real con un desempeño adecuado.

Módulo Administrativo: Configuración y Monitoreo del Sistema

El módulo administrativo tendrá como objetivo permitir la **configuración y gestión básica del sistema** sin necesidad de modificar el código fuente. Este podrá implementarse como una sección dentro de la interfaz o como un panel independiente.

Este módulo deberá permitir, como mínimo:

- Configurar el **umbral de confianza** para aceptar una predicción.
- Visualizar la **lista de señas disponibles** en el sistema.
- Definir o modificar el **formato del mensaje enviado a Telegram**.
- Activar o desactivar el **envío de mensajes al bot de Telegram**.
- (Opcional) Consultar un **historial de mensajes enviados**.

El propósito de este módulo es brindar control sobre el comportamiento del sistema y demostrar la capacidad de integrar la inteligencia artificial con componentes de configuración y administración dentro de una aplicación completa.

4.3 Requerimientos técnicos

Para el desarrollo del proyecto **SeñasIA**, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requerimientos técnicos, los cuales garantizan la correcta implementación de un sistema de inteligencia artificial funcional e integrado.

Lenguaje y entorno de desarrollo

- El proyecto deberá desarrollarse utilizando **Python** como lenguaje principal.
- Se deberá utilizar un entorno de desarrollo que permita la correcta gestión de dependencias (por ejemplo: `venv` o `virtualenv`).

Computer Vision

- Se deberá implementar la detección de la mano utilizando herramientas de visión por computadora, tales como:
    - OpenCV
    - MediaPipe Hands

- **El sistema deberá ser capaz de:**
    - Capturar video en tiempo real desde una cámara.
    - Detectar la mano del usuario.
    - Extraer características (features) relevantes para el modelo.

Machine Learning

- Se deberá implementar un modelo de Machine Learning supervisado para la clasificación de señas.
- El modelo deberá ser entrenado utilizando un dataset creado por los estudiantes.
- Se deberán utilizar bibliotecas como:
    - scikit-learn
- Algoritmos sugeridos:
    - KNN
    - SVM
    - Random Forest
    - Logistic Regression

- El modelo deberá ser:
    - Entrenado
    - Evaluado
    - Guardado (ej. `model.pkl`)
    - Cargado para inferencia

Frontend

- El proyecto deberá incluir una interfaz de usuario que permita:
    - Visualizar la predicción en tiempo real.
    - Mostrar la palabra detectada y su nivel de confianza.
    - Contar con un botón para enviar el mensaje a Telegram.

Documentación

- El proyecto deberá incluir un archivo `README.md` que describa:
    - Instalación
    - Ejecución
    - Uso del sistema
    - Arquitectura general

4.4 Entregables

Tipo	Descripción
Código fuente	Repositorio completo del proyecto (GitHub), incluyendo backend, frontend, scripts de entrenamiento y configuración.
Dataset	Conjunto de datos creado por el equipo, organizado por clases (señas), incluyendo evidencia de recolección.
Modelo entrenado	Archivo del modelo entrenado (ej. `model.pkl`) junto con el script utilizado para su entrenamiento.
Integración con Telegram	Evidencia de funcionamiento del bot de Telegram (capturas o video mostrando envío de mensajes).
Contenerización	Archivos `Dockerfile` y `docker-compose.yml` funcionales para desplegar el sistema.
Manual técnico	Manual de como se hacer cambios a futuro, tiene que quedar detallado todo lo utilizado para la realización del proyecto
Manual de usuario	Manual para enseñar al usuario como se utiliza la aplicación

- **Colaborador obligatorio en el repositorio:** Deberá brindar el acceso correspondiente al repositorio a su auxiliar, con permisos de lectura completa.
    - **roberto1206**
    - **ixchop98**
- **Nombre del repositorio:** IA1_1S2026_GXX_Proyecto2.
- **Medio de entrega:** El enlace al repositorio a través de la plataforma UEDI

5. Metodología

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante una **metodología incremental**, permitiendo a los estudiantes avanzar por etapas y validar cada componente del sistema antes de su integración final. Esta metodología facilita la identificación de errores, la mejora continua y la correcta construcción de una solución funcional.

El proyecto se dividirá en las siguientes fases:

1. Recolección de datos

Los estudiantes deberán capturar y organizar su propio **dataset de señas**, definiendo las clases (palabras) que el sistema reconocerá. En esta fase se deberá asegurar variedad en las muestras (diferentes condiciones de iluminación, posiciones y usuarios).

2. Preprocesamiento y extracción de características

Se implementarán técnicas de **Computer Vision** para detectar la mano y extraer características relevantes (landmarks), las cuales servirán como entrada para el modelo de Machine Learning.

3. Entrenamiento del modelo

Se desarrollará y entrenará un modelo de **Machine Learning supervisado** utilizando los datos recolectados. En esta fase se deberán probar diferentes algoritmos y seleccionar el que ofrezca mejor desempeño.

4. Evaluación del modelo

El modelo será evaluado mediante métricas como **accuracy, precision, recall, F1 score y matriz de confusión**, con el fin de analizar su rendimiento y posibles mejoras.

5. Desarrollo del sistema

Se implementará el sistema completo integrando:

- Módulo de reconocimiento (Computer Vision + Machine Learning)
- Backend con API
- Interfaz de usuario
- Integración con bot de Telegram

6. Contenerización y despliegue

El sistema será empaquetado utilizando **Docker**, asegurando su correcta ejecución en un entorno controlado y reproducible.

7. Pruebas y validación

Se realizaron pruebas funcionales del sistema en tiempo real, verificando la correcta detección de señas, la estabilidad del modelo y la integración con el bot de Telegram.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes fortalecerán diversas **habilidades blandas** fundamentales para su formación profesional. El trabajo en equipo permitirá mejorar la **comunicación efectiva**, la coordinación de tareas y la toma de decisiones colaborativas. Asimismo, se fomentará el **pensamiento crítico y la resolución de problemas**, al enfrentar desafíos técnicos durante el diseño e implementación del sistema.

El proyecto también promoverá la **gestión del tiempo y la organización**, al requerir el cumplimiento de entregas parciales y finales. Además, los estudiantes desarrollarán habilidades de **adaptabilidad y aprendizaje autónomo**, al investigar y aplicar nuevas herramientas y tecnologías.

Finalmente, se incentivará la **responsabilidad y ética profesional**, especialmente en el manejo de datos y el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la comunicación y accesibilidad en la sociedad.

7. Cronograma

El desarrollo del proyecto HandTalk AI se estructurará en dos entregas principales, distribuidas a lo largo del semestre, con fechas que serán definidas oficialmente por el catedrático y comunicadas oportunamente. La primera entrega (Tarea 2) corresponde a un avance inicial obligatorio que será evaluado como parte del curso, y servirá como base para construir el sistema final. La segunda entrega incluirá el proyecto completo, funcional, probado y documentado.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	20/03/2026	20/03/2026
Entrega No. 1 – Tarea 2	20/03/2026	09/04/2026
Entrega No. 2 – Proyecto Final	09/04/2026	01/05/2026
Calificación	02/05/2026	02/05/2026

Detalle por entrega

- **Entrega No. 1 – Tarea 2:** Esta entrega servirá para evaluar el progreso inicial del sistema. Se espera que los estudiantes presenten:

- Borrador de manual técnico con la planificación (diagramas),
- Reconocimiento básico de señas.
- Estructura del módulo administrativo (aunque no completamente funcional).
- La evaluación se enfocará en validar el cumplimiento de los requerimientos básicos, el avance en la lógica de interacción y la correcta configuración del reconocimiento de señas.

- **Entrega No. 2 – Proyecto Final:** Corresponde a la versión final del sistema HandTalk AI, completamente funcional, con todos los módulos implementados, funcionando con docker, pruebas realizadas, documentación completa.

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de ser evaluado, el proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos. **Si alguno de estos no se cumple, el proyecto no podrá ser calificado y se considerará como no entregado o incompleto**:

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado utilizando únicamente python como lenguaje principal.	
Uso de herramientas requeridas	El sistema debe estar en un repositorio de GitHub con control de versiones adecuado. Se debe agregar a los auxiliares según la sección a la que correspondan.	
Gestión y entregas del proyecto	Se deben haber entregado ambas fases (avance y entrega final) dentro de las fechas establecidas en el cronograma. Todas las versiones deben estar registradas.	
Documentación obligatoria	Se deben entregar el manual de usuario, el manual técnico, todos debidamente elaborados. El informe técnico debe contener diagramas.	

8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto HandTalk IA, se espera que los estudiantes demuestren un alto nivel de honestidad académica, responsabilidad ética y compromiso profesional. El cumplimiento de los principios que se detallan a continuación será obligatorio y cualquier incumplimiento será sancionado conforme a las normativas vigentes de la Escuela de Ciencias y Sistemas.

1. **Originalidad del Trabajo**
   Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código, documentación técnica y recursos asociados. Se espera que el trabajo entregado sea producto del conocimiento adquirido en el curso y del esfuerzo auténtico de sus autores.

2. **Prohibición de Copias y Plagio**
   Queda estrictamente prohibido copiar, replicar o adaptar total o parcialmente el código, documentación o cualquier componente del proyecto desde otras fuentes sin el debido análisis, modificación y referencia.

   - La detección de plagio (entre compañeros, de internet **o de ciclos anteriores**) será penalizada con calificación de 0 puntos.
   - Los responsables serán **reportados formalmente a la Escuela de Ciencias y Sistemas**.
   - Esto incluye el uso de ediciones superficiales de código ajeno, sin comprensión real ni justificación lógica.

3. **Uso Responsable de Recursos Externos**
   Está permitido el uso de bibliotecas de consulta, ejemplos o fragmentos educativos siempre y cuando:

   - Se referencien adecuadamente en el código o en los anexos.
   - Se comprenda completamente su funcionamiento.
   - No se utilicen como sustituto de la lógica propia del proyecto. Cualquier duda deberá ser consultada con el catedrático o auxiliar antes de su uso.

4. **Revisión y Validación del Trabajo**
   El equipo docente podrá utilizar herramientas automáticas y revisiones manuales para comparar entregas y detectar similitudes no justificadas.

   - En caso de sospecha, el estudiante deberá defender su solución, explicar sus decisiones y justificar el funcionamiento de su código y todo lo relacionado.
   - Si no logra demostrar la autoría o comprensión del trabajo, se asignará **una calificación de 0 puntos**, sin opción a apelación académica.

5. **Licencia y Transparencia del Proyecto**
   - El proyecto debe ser **OpenSource** bajo licencia **MIT**.

- Todo el código, marcadores, documentación técnica, pruebas y manuales deberán estar alojados en un repositorio de GitHub privado durante el desarrollo.
- Una vez calificado, el repositorio deberá hacerse público.
- El auxiliar del curso (**roberto1206 o ixchop98**) debe ser agregado como colaborador en el repositorio.
- El nombre del repositorio debe seguir el formato

Entrega y Fechas Límite

- No se permitirá realizar modificaciones al código ni a la documentación después de la fecha de entrega final establecida en el cronograma.
- Las entregas fuera del plazo establecido pueden considerarse no válidas y se aplicarán las penalizaciones indicadas, a menos que se haya aprobado una prórroga justificada con anterioridad.